啤酒感官评分校准、稳定关联与局部风格谱生成

候选提交版 v4

摘要

针对250款啤酒的混合尺度化学与感官数据，构建连续预测、关联分析和局部风格生成流程。冻结模型在香气15维、风味15维及全部50维的测试MAE分别为0.3524、0.3438和0.3380；全50维较均值基准改善17.97%。新公开原始评分提供38维可复核配对，其中25维（Aroma/Flavour共15维）的训练内校准达到预定标准；其余维度保留标准化预测及相对七级。校准估计面板平均强度，不是逐人评分精确逆变换。第二问保留150条Top-3关联，其中19条同时满足80%入选频率与风格调整同向。第三问生成22风格共2200条谱，局部插值存在方差收缩；11款Pils/Lager向Tripel的候选修改均缩小设定距离，但这不是独立的风格迁移验证。四缺陷原生值冻结，Stale hops仅施加弱模型代理约束。

关键词：感官预测；相对等级；Spearman关联；局部条件生成；约束优化。

1 问题与数据

赛题要求感官分级、化合物－风味分析及风格条件谱生成[1]。附件1实际含250款、231个化学或理化输入；附件4含50个连续感官目标。评分卡的Aroma和Flavour各15维，本文将两组作为第一问主体，全50维作为扩展；“约40维”的题面口径仍待确认。化学谱与感官数据的关联建模已有公开研究[2]，本文不把其结果当作本项目实验结果。

以唯一beer编号一一对齐，排除beer_id和风格标签作为第一问输入。条码在附件4存在精度损失，不作为连接键。按风格分层、随机种子42固定200/50训练与测试划分；风格只在分层和第三问条件分组中使用。测试集已在历史工作中查看，本轮不再调参，不能称为新的盲测。训练内OOF也受既有CV选择影响，不作无偏嵌套评估。

附件1混合原值与对数尺度。经附件8正值配对核实，DMS及4VG分别249和82个正值对应log10，误差小于5×10^{-10}；单位声明分别为μg/L和mg/L。两列附件8的1和168个零值对应有限替代码，含义未获检测记录确认。双乙酰241条共同有效值中238条原值匹配；beer156、34、151存在差异，另9处附件1缺失而附件8为0。beer73两份均约121.731018 mg/L，保留该值并标记真实性待核查。反式-2-壬烯醛有2处数值冲突、1处缺失状态差异，阈值未提供。不据异常或缺失删样本，不将未知记为0。

赛题评分卡仍为空白模板。新公开的匿名原始评分[4]含2197条记录、16名评分者、250款、50维0－6评分。匿名beer_name不能直接连接附件beer；本轮用3维精确标准化数值指纹得到唯一250对映射，再以其他维度交叉核实。逐评分者标准化后聚合通常没有统一精确逆函数，本文仅采用验证支持的部分面板平均强度校准。

2 第一问：方法

记训练化学输入为x_i，附件4目标为z_{it}，t为感官维度。每个目标沿用冻结训练CV选择：42个随机森林、5个岭回归、3个训练均值预测器。均值基准为训练子集的目标均值；岭回归最小化$\Sigma_i(z_{it}-b-x_i^{T}\beta)^2+100\|\beta\|^2$；森林预测为200棵回归树预测的平均，最大深度6、叶节点最少5样本、每次分裂候选特征比例0.7。参数及目标级选择来自已冻结历史训练CV，不根据本轮测试结果更新。

森林只用训练列中位数填补。岭回归先按训练列1%－99%分位数裁剪，再以训练中位数填补并标准化。5折OOF的每次处理只在对应160款拟合集估计；最终模型仅在200款训练集拟合。记录并核对各次填补、裁剪、均值和方差，避免用全体数据预处理。

相对等级使用训练子集六个界点$q_{tj}=Q_t(j/7)$，$j=1,\cdots,6$，定义$g_t(z)=\Sigma_j\ I(z\geq q_{tj})$。预测与观测标签使用同一套训练界点；边界相等进入较高档。OOF界点按折计算，测试界点仅来自200款训练数据。该0－6编码表示相对位置，不是原始强度还原。

连续MAE、等级MAE和七档准确率分别为平均|z-z_hat|、平均|g-g_hat|和平均I(g=g_hat)。各维等权汇总；报告Aroma、Flavour、全50维，不因单项结果差而剔除。额外缺失试验在固定测试输入上随机遮蔽0%、5%、10%、20%，每档5次，使用相同模型；它仅模拟MCAR缺失，不代表真实缺失机制。

3 第一问：结果

数据	维度	基准MAE	模型MAE	改善%
训练OOF	香气15维	0.4102	0.3650	11.0150
训练OOF	风味15维	0.4173	0.3566	14.5542
训练OOF	全部50维	0.4188	0.3442	17.7973
历史测试	香气15维	0.3929	0.3524	10.3123
历史测试	风味15维	0.4064	0.3438	15.3926
历史测试	全部50维	0.4120	0.3380	17.9664

维度	基准等级MAE	模型等级MAE	基准准确率%	模型准确率%
香气15维	1.7227	1.5293	17.7333	18.1333
风味15维	1.7947	1.4933	16.0000	21.0667
全部50维	1.8420	1.5420	15.8000	20.4400

全50维中42维改善。下表保留全部未优于基准的维度；正改善率表示误差下降，负值表示退化。相对七级的全50维准确率仅20.44%，不能由连续MAE改善推断七级区分已充分解决。

维度代码	基准MAE	模型MAE	改善%	说明
A_malt_grain	0.3435	0.3735	-8.7246	差于基准
F_hops_citrus	0.3267	0.3534	-8.1509	差于基准
A_hops_woody	0.2144	0.2311	-7.7790	差于基准
A_malt_bread	0.3375	0.3470	-2.8149	差于基准
metallic	0.4000	0.4035	-0.8753	差于基准
F_malt_grain	0.3086	0.3086	0.0000	等于基准
stale_hops	0.3041	0.3041	0.0000	等于基准
barnyard	0.3233	0.3233	0.0000	等于基准

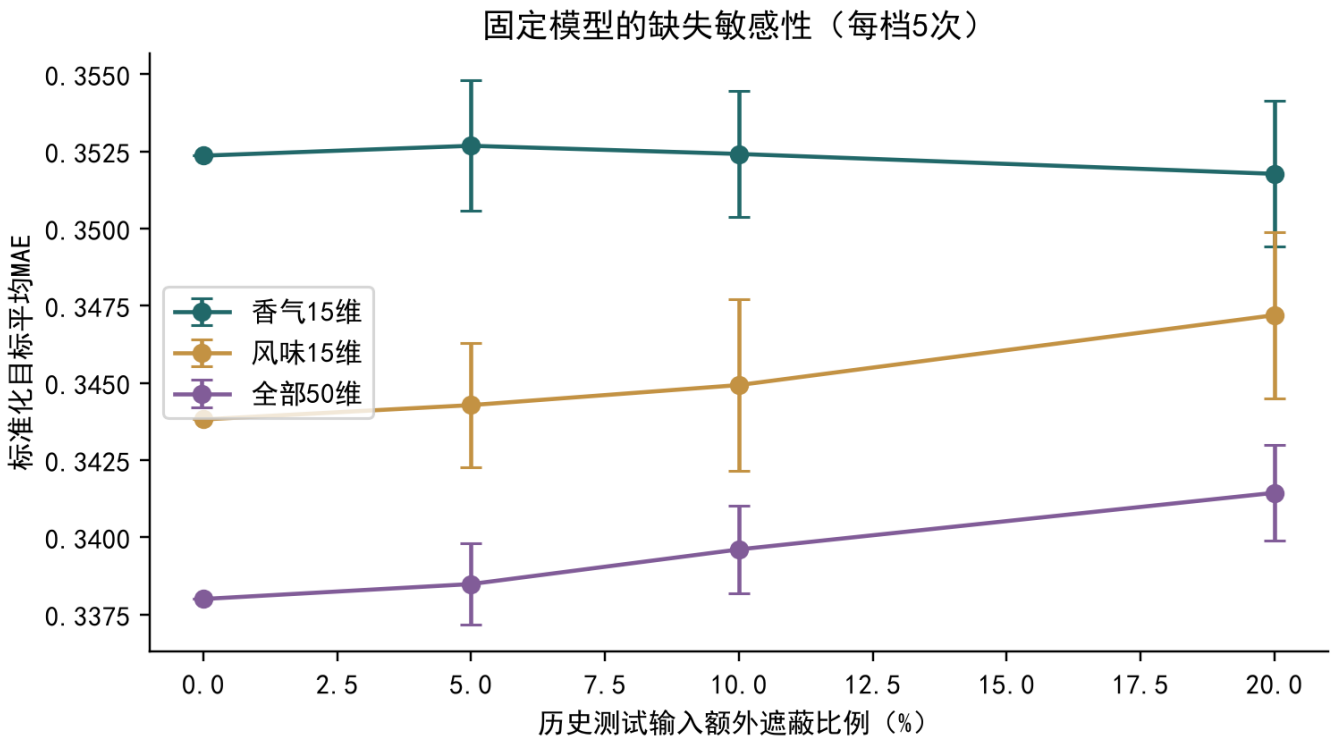


图1：固定模型的分组缺失敏感性；误差条为5次遮蔽的标准差

完整维度结果、七档观测/预测/基准和界点随支撑材料提供。本节仍为全部50维标准化预测和相对等级基线。新增原始强度校准结果独立列于下一节，不将相对等级冒充原始强度。

3.1 新原始评分支持的部分校准

新原始评分的发布MD5与下载文件一致[4]。按评分者与维度用样本标准差标准化，再按啤酒平均；A_malt_all、F_malt_all、overall三个固定维度的最大配对误差小于5×10^-10，匹配均唯一且形成一一映射。原200款训练中38维可复现附件4，最大误差1.64×10^-8；其余12维不复现，不能按相关性接近强行纳入。原始记录和逐维差异均随包保留。

校准对象r为原始逐评分记录的平均强度。每维拟合r=a+bz，输出限制在评分卡0–6范围；a、b只用训练折配对的观测z及r拟合。化学预测用原冻结模型的折外预测，不改变模型选择。每折160款拟合、40款验证，沿用原200款内5折；原50款未用于此次选择。不是假定原始均值为3，也不是按min/max缩放。面板人员及场次不同意味着该映射是统计校准，不能恢复每个评分者的评分。

事先要求观测z的校准MAE不超过0.30分、化学预测经校准的MAE比原始训练均值下降至少10%、且至少4/5折改善。38维中25维达到标准，其中Aroma/Flavour共15维。通过25维的平均MAE为0.4931分，原始均值基准0.6466；Aroma/Flavour通过维度为0.5673对0.7047。这些是用于采纳的训练内成绩，存在筛选乐观性，不能作为新的独立测试结论。

下面保留全部38个可重建维度，未通过者也展示。另12维未复现：A_hops_woody、A_esters_flower、A_esters_fruity、F_hops_tropical、F_hops_woody、F_esters_flower、F_esters_fruity、stale_hops、clove、lactic、acetic、barnyard。它们不输出校准分。

维度	映射MAE	预测MAE	基准MAE	改善折数	决定
A_esters_all	0.0981	0.6448	0.7219	5	采用
A_esters_ethac	0.1084	0.6066	0.6756	4	采用
A_esters_isoaa	0.1594	0.7407	0.7852	5	未采用
A_hops_all	0.1009	0.5884	0.7429	5	采用
A_hops_citrus	0.0907	0.4556	0.4983	4	未采用

维度	映射MAE	预测MAE	基准MAE	改善折数	决定
A_hops_noble	0.1242	0.5221	0.6392	5	采用
A_hops_tropical	0.0794	0.5259	0.5333	2	未采用
A_malt_all	0.1819	0.6309	0.8381	5	采用
A_malt_bread	0.1707	0.5285	0.5691	4	未采用
A_malt_burn	0.1137	0.4627	0.5266	4	采用
A_malt_cara	0.1214	0.5652	0.7425	5	采用
A_malt_grain	0.1974	0.4764	0.4743	2	未采用
F_esters_all	0.1598	0.5391	0.6550	5	采用
F_esters_ethac	0.1698	0.4893	0.5754	5	采用
F_esters_isoaa	0.2141	0.6653	0.7016	3	未采用
F_hops_all	0.1087	0.5649	0.8078	5	采用
F_hops_citrus	0.1182	0.3926	0.4206	3	未采用
F_hops_noble	0.1528	0.5873	0.7572	5	采用
F_malt_all	0.1607	0.5891	0.7939	5	采用
F_malt_bread	0.1951	0.5647	0.6739	5	采用
F_malt_burn	0.1118	0.5838	0.7325	5	采用
F_malt_cara	0.0904	0.5713	0.6877	5	采用
F_malt_grain	0.1988	0.5465	0.5465	0	未采用
X4vg	0.0692	0.3932	0.4947	5	采用
acidity	0.1311	0.3775	0.7648	5	采用
aftertaste	0.1615	0.4072	0.5914	5	采用
alcohol	0.0971	0.4265	0.7170	5	采用
bitternes	0.1024	0.4747	0.7858	5	采用
body	0.0863	0.3353	0.4908	5	采用
co2	0.0645	0.4328	0.5479	5	采用
coriander	0.0401	0.1144	0.1328	4	采用
diacetyl	0.0898	0.4086	0.4107	3	未采用
dms	0.0858	0.4169	0.4238	3	未采用
metallic	0.0822	0.4105	0.4241	4	未采用
orange	0.0519	0.2363	0.2765	4	采用
overall	0.0994	0.5276	0.5682	5	未采用
sweetness	0.1663	0.6186	0.7930	5	采用
t2n	0.0580	0.2495	0.2525	4	未采用

配套表提供25维校准面板均值，并以floor(r_hat+0.5)附列最近整数0–6级。此整数规则是透明的暂定输出方式，不是已确认的官方评分或面板多数票。原始记录等权聚合与先按评分者均值聚合的平均差约0.00256分，个别项目差可达0.32038分，聚合口径应向主办方确认。新数据支持部分实质校准，但不代表全部第一问已经解决。

4 第二问：关联网络与因素

按附件8名称映射完整覆盖231项。对26565个不同指标对，附件2与附件1重算Spearman的最大差6.66×10^-16，Pearson平均差约0.0877；据数值证据按Spearman处理，并保留Pearson敏感性表。候选排除4个汇总、5个整体理化、4个混合定义项，保留218项单项化学测量；实际化学分类只在公开补充表有唯一名称匹配时引用[3]。

对每个感官目标按成对有效样本计算Spearman，要求不少于200个，按绝对相关取前三。对整行beer重采样200轮，每轮在全部218个候选中重新排名，入选频率f等于进入Top-3次数/200。风格调整在共同有效样本的全局秩上减去各风格组均值，再计算残差相关；它只去除组间平均秩差，不消除全部混杂。

网络以|ρ|≥0.6连边，含218节点、245边；100轮边重采样另标识稳定边。网络仅作为共变与共线性解释、可视化背景，没有参与Top-3筛选或重新加权。150条结果分为19条稳定且方向一致、124条排名不稳定、7条风格调整后反向；反向标记优先展示，所有原Top-3保留。80%阈值是展示规则，不是因果概率。

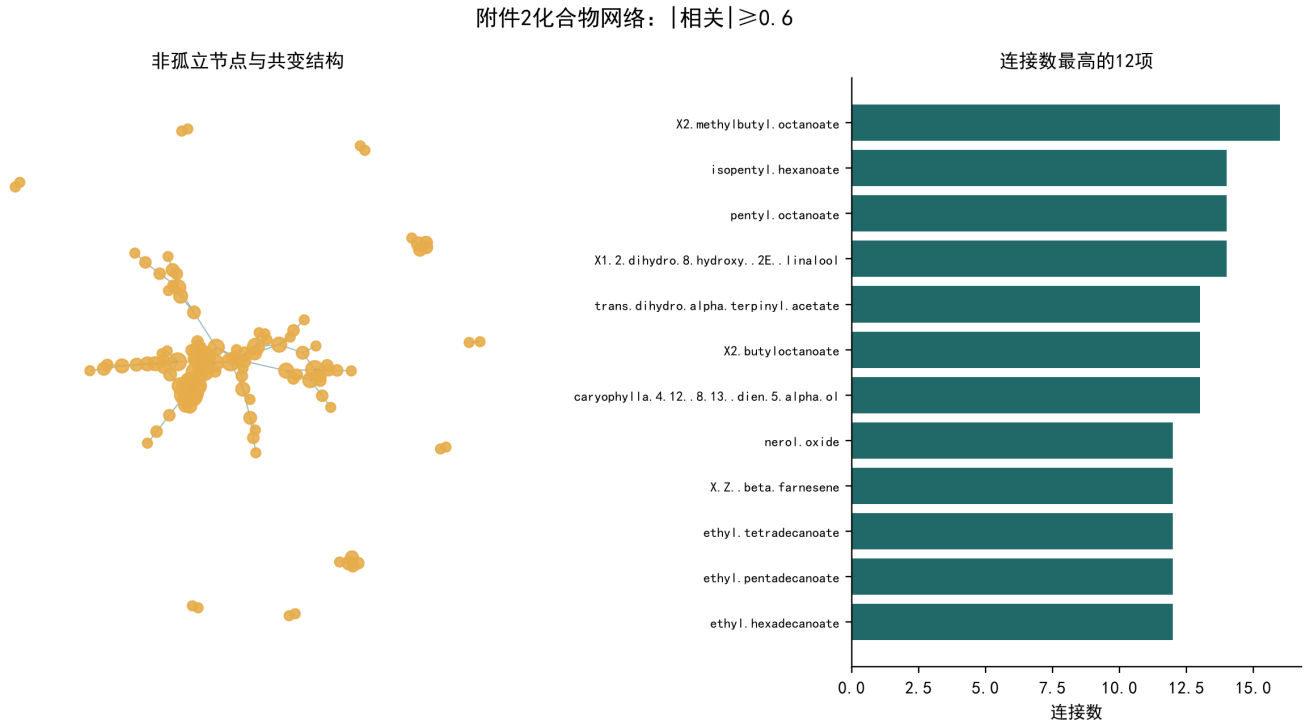


图2：官方矩阵的化合物共变网络；左图显示非孤立节点，右图列连接数最高的12项

4.1 化学解释与反证

感官	第一关联候选	原始ρ	入选频率	调整ρ	类型
麦芽整体香气	Acetaldehyde	0.3612	0.6000	0.0320	排序不稳定
酒花整体香气	Ethyl octanoate	0.4637	0.7900	0.2868	排序不稳定
酯类整体香气	N-hexanol	0.3569	0.7500	0.2747	排序不稳定
香蕉类酯风味	N-hexanol	0.3054	0.7650	0.2239	排序不稳定
DMS感知	Terpinen-4-ol	-0.1955	0.2300	-0.1710	排序不稳定
4VG感知	4-vinylguaiacol	0.4726	0.9000	0.4344	稳定关联
反式-2-壬烯醛感知	Beta-phellandrene	-0.2140	0.3050	-0.1860	排序不稳定
双乙酰感知	Eugenol	-0.3232	0.6300	-0.2614	排序不稳定

甲基吡嗪在麦芽整体香气的Top-3中，Malt来源只是机制线索；乙醇与该目标的相关在调整风格后反向，因此不能据此宣称乙醇增加麦芽香。酒花整体香气的Top-3包含酵母相关酯及陈化醛，三者中有1/3对达到网络连边强度，支持共同变化而非三个独立致味效应的解释。

4VG与其同名感官目标具有实体对应关系，但不能忽略零值替代码和基质效应。DMS、双乙酰和反式-2-壬烯醛的第一候选没有形成高稳定的同名对应，表中的弱结果同样保留。入选频率低或调整后反向的项目只作探索性线索，不建议据统计排名直接添加化合物。完整150条包括名称、单位、来源、化学分类证据、频率、调整相关与网络背景。

5 第三问：局部条件生成

对风格s的训练集D_s，先均匀抽锚点i，再从同风格最近的k=min(5,n_s-1)个样本中均匀抽j，采样λ~Beta(1,4)，生成x_new=(1-λ)x_i+λx_j。近邻距离采用训练中位数填补和训练StandardScaler后的231维空间。生成使用原生坐标；任一父样本缺失则生成坐标保留缺失，保存父样本编号与λ。不把该局部核插值包装为深度生成网络。

每风格生成100条，共2200条，输入冻结感官模型得到画像。对照为同风格直接重采样和无条件局部生成，方法与参数固定。距离统一为全局训练尺度上的RMS欧氏距离，并另外报告到同风格训练集的距离。方差使用观测原生值、ddof=1，再除以全局训练尺度平方；生成/训练方差比只在训练方差大于10^-12且生成方差可用的共同列上求比。留出数不足2时方差为NA。

经验覆盖半径r_s取同风格训练点留一最近邻距离的95%分位数；留出点到100条生成谱的最近距离≤r_s即记覆盖。该有限样本指标不是95%置信保证。重复率以到任一训练点的RMS距离<10^-10定义。所有计算都不用于重新选模型或调参。

5.1 生成结果与局限

风格	方法	训练数	留出数	方差比	同风格训练距离	留出覆盖
Kriek	条件局部	8	2	0.6430	0.2228	1.0000
Kriek	条件重采样	8	2	0.8248	0.0000	1.0000
Kriek	无条件局部	8	2	0.8493	1.1678	1.0000
Lambic	条件局部	9	2	0.5728	0.2045	1.0000
Lambic	条件重采样	9	2	0.8927	0.0000	1.0000
Lambic	无条件局部	9	2	1.2212	1.1456	1.0000
Tripel	条件局部	22	6	0.7427	0.1628	1.0000
Tripel	条件重采样	22	6	0.7811	0.0000	1.0000
Tripel	无条件局部	22	6	0.8376	0.8947	1.0000

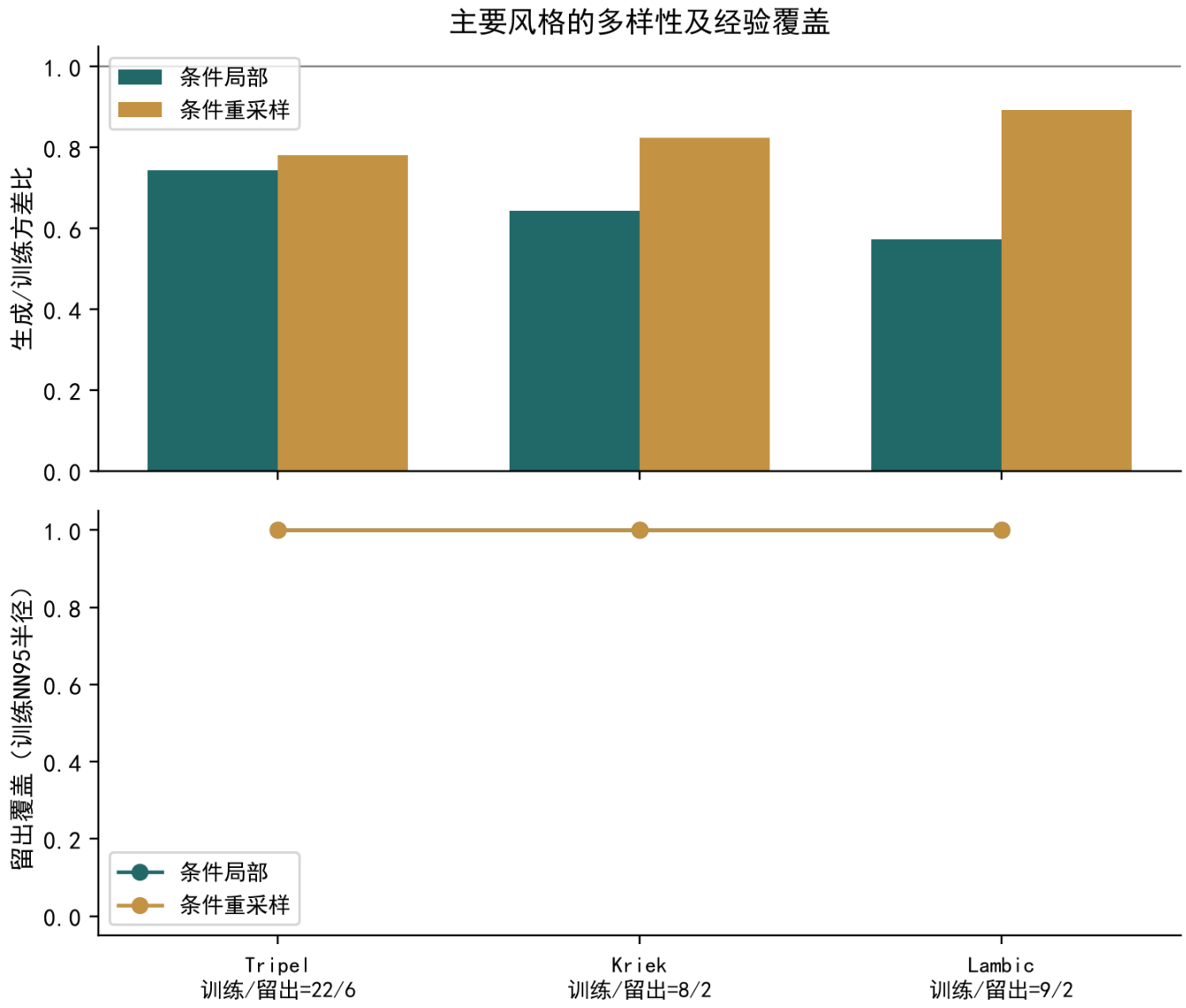


图3：主要风格的多样性与经验覆盖；训练/留出样本量标于横轴

22种风格等权平均，局部生成方差比0.5985，重采样为0.8192；留出覆盖分别0.7197和0.7197，未显示覆盖优势。条件局部谱没有精确复制训练向量，但明显靠近训练支持，不能据此宣称新颖性或全分布覆盖。全22风格结果和缺失率另表提供。

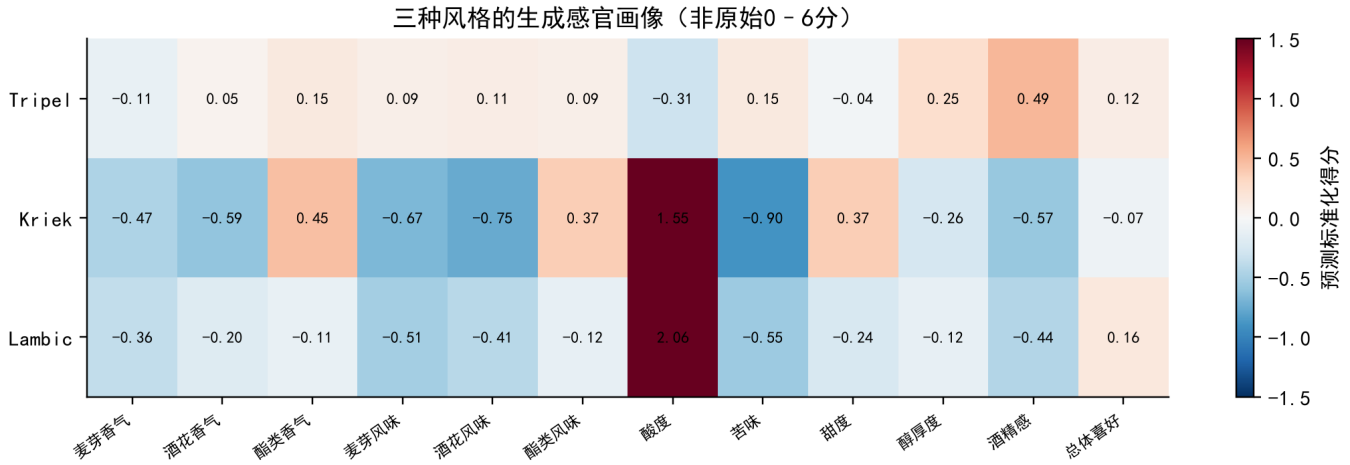


图4：Tripel、Kriek、Lambic的预测感官画像，色值为附件4标准化尺度

训练拟合的风格诊断器在历史测试集准确率60.0%，生成条件一致率98.95%。高生成一致率与接近训练供体有关，不是实测味道证据。画像的生成分位数只描述模型内变化，不包含全部预测误差。

总酯、总酸、酒花香气、硫化合物及热量的完整组分清单、系数、单位和变换链未获证实，五项一致性均为“未验证”；不猜公式重算。统计谱范围内不等于物理配方守恒或酿造工艺可行。

6 Pils/Lager向Tripel的受约束修改

对11款Pils/Lager，供体限于训练Tripel，枚举 $\alpha \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75\}$ 的原生插值，加入原谱作为不修改候选。源缺失不补全，DMS、双乙酰、4VG、反式-2-壬烯醛恢复为源原生值。候选至少保留25%源坐标；这里的系数不是实际酿造体积比例。

令z为训练拟合的填补/标准化表示，$d_T(z)$ 为到Tripel训练谱的最小RMS距离，选择使 $d_T(z_{new}) + 0.1 \cdot \|z_{new} - z_{source}\| / \sqrt{231}$ 最小的可行候选。额外要求Stale hops辅助模型预测不升高。该辅助森林配置固定，仅在训练集拟合；不替换第一问的均值模型。

6.1 修改结果与缺陷证据

11款候选均降低优化中使用的目标距离，平均相对下降72.99%。这只是优化目标改善，不能作为独立的迁移成功证据。同一训练诊断器把修改后3/11款判为Tripel；该诊断也非独立实测。完整11款的距离、分类、供体及改动均保留。

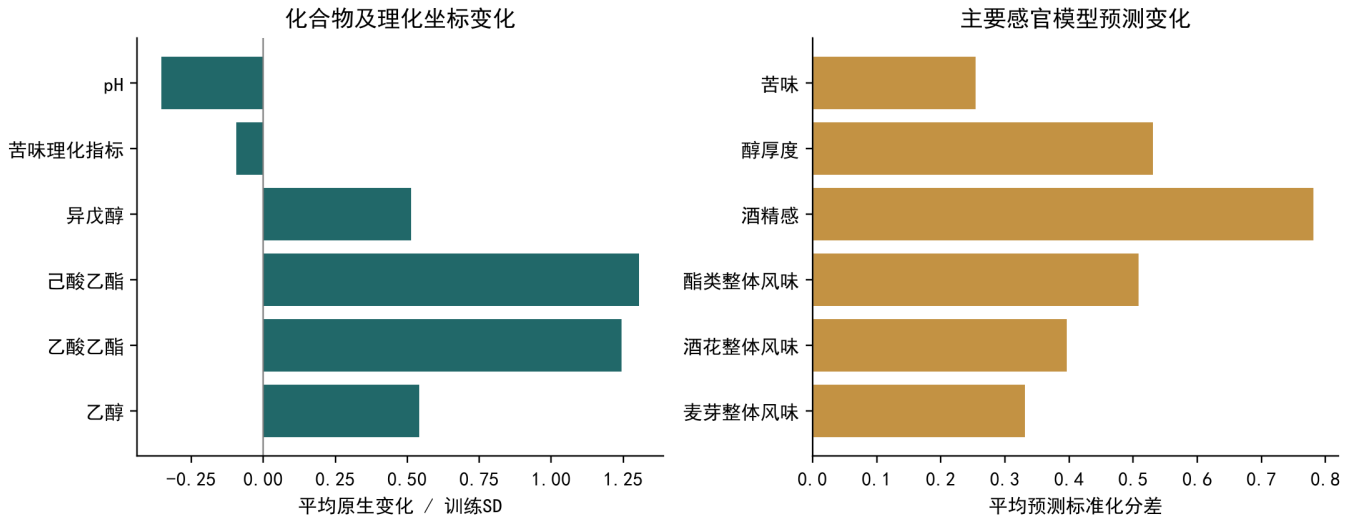


图5：受约束修改的化合物与感官预测变化；左为原生变化除训练SD，右为标准化目标预测分差

下面给出预先指定的代表化合物的原生中位数变化；对数坐标不套用mg/L或μg/L。全部231项逐啤酒变化和原生变换证据见配套表。

化合物/指标	修改前中位数	修改后中位数	配对变化中位数	有效配对数
Ethyl acetate	1.0253	1.4205	0.4463	11
pH	0.6135	0.6094	-0.0065	11
Iso-alpha acids	1.3489	1.2561	-0.0521	11
Ethanol	0.7155	0.8687	0.1520	11

缺陷字段	原生缺失	数值冲突	缺失状态差异	零义未知	阈值未知
DMS	0	0	0	1	0
X2.3.butanedione	9	3	9	9	0
X4VG	0	0	0	168	0
X.E..2.nonenal	0	2	1	0	250

缺陷表为全250款证据计数，标记可重叠；11款修改对应44条逐字段记录另存。保持原生值只保证同一测量表征不增加；来源冲突、缺失和阈值未知不因冻结而成为安全。附件8的19 μg/L、0.09 mg/L、0.20 mg/L分别是DMS、双乙酰、4VG的感知阈值中位数参考，并非本项目验证的风格特异缺陷界限。

Stale hops辅助模型5折MAE为0.3127，均值基准0.3120，仅2/5折较优。它是弱模型代理约束；预测下降不等于实际陈旧酒花缺陷改善。实际酿造和因果实验属于研究局限，不是题面额外规定的强制提交项目。

6.2 训练内有限改进比较：未采纳新迁移

第三问只在原200款内比较v3与两种简单候选：C在每折可信正浓度、单位和变换都匹配的单项坐标上作浓度插值，其他坐标冻结；N冻结五项汇总，采用目标中心距离加改动惩罚，并限制RMS改动≤0.75及单坐标≤2个训练SD。两方案均冻结四缺陷、保留Stale hops弱代理不升高条件；alpha固定0.25、0.5、0.75，不按结果再调参。原生log10插值是浓度的几何平均，不等于浓度线性混配。

预先固定3折、种子42/43/44，共9折。每折全部预处理、供体、目标统计及模型只用该折拟合部分。留出Pils每折3款、留出Tripel为7或8款；实际仅9款不同训练Pils，重复折不能视为27个独立样本。某些其他风格只有2款，三折不能保证每折都有该类，分类诊断受此限制。没有重新使用原50款测试集。

主要证据是到未参加优化的留出Tripel的逐维Wasserstein距离；另报告最近距离、改动、缺失、不可行和回退。两候选都未达到至少5%分布距离改善、7/9折改善及约束/保留不恶化的采纳标准，因此不替换v3。

方法	留出分布距离	留出最近距离	改动RMS	新增缺失/款	候选不可行率	原谱回退率
C_concentration	0.6901	1.0225	0.3314	0.0000	0.1322	0.0000
N_distribution	0.6669	0.9078	0.3515	0.1481	0.6106	0.0000
v3	0.6198	0.8399	0.7914	0.6667	0.0836	0.0000

C和N的主要分布距离分别比v3差11.34%和7.60%，虽然改动RMS更小，两者仅1/9折优于v3。所有失败候选及全部验证Pils均保留，没有只报成功样本。本次没有证明更好的迁移。

对既有v3的9款训练Pils做固定诊断：供体本身9/9被判Tripel，75%插值后只有2/9被判Tripel，另外7款为Blond；取消四缺陷冻结的描述性对照仍为2/9。因而不能把失败主要归于缺陷冻结，更可能涉及源谱保留、混合谱与多类别决策边界；这是诊断线索，不是因果解释。含原两款历史测试Pils的既有11款结果仍为3/11，没有以它们选择新方案。

9款训练Pils中，DMS、双乙酰、反式-2-壬烯醛各9款有可信正值配对，4VG仅1款；其余4VG零义未知。三次重复比较中可信浓度及有阈值时的超出量均保持不变；反式-2-壬烯醛虽可比较浓度仍不能判阈值安全。这里不能扩展为全部250款或真实感

知缺陷保证。

Stale hops另外固定比较训练均值、原森林、岭回归alpha=100，五折MAE为0.3120、0.3127、0.3240，后两者都仅2/5折改善，均未达预定5%且4/5折标准。它是感官描述而非已校准化学指标，未找到可靠化学代理/通用阈值。仍无法保证实际Stale hops不恶化，不为满足措辞升级弱模型。

7 结论与待确认事项

第一问保留全50维标准化预测和相对七级，并新增25维有配对原始评分支持的面板平均强度校准，其中Aroma/Flavour为15维。其余维度不宣称已校准，官方整数分档及匿名ID映射仍需确认。第二问完成官方矩阵网络、全维Top-3及稳定性/混杂敏感性；多数排序尚不稳定。第三问完成局部条件统计谱、预测画像和约束修改演示，方差收缩、覆盖不足及弱缺陷代理均限制其解释。

正式审核需确认：第一问接受原始面板均值、其整数分档还是相对等级，以及目标维度清单；匿名原始数据ID对应与12维未复现项目的预处理；缺陷判据、风格适用性和冲突检测记录。赛事详细模板、队伍信息和AI材料要求未提供，本文不补造。代码和材料说明保留真实AI参与，完整历史交互导出仍待队伍核对。

参考文献

[1] 2026年MathorCup数学应用挑战赛大数据竞赛赛道A初赛题目及附件1－8，项目data目录。

[2] Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, et al. Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Nature Communications, 2024, 15:2368. DOI:10.1038/s41467-024-46346-0. 本轮核对PubMed书目信息及摘要；仅作研究背景，未声称复现其性能。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38531860/

[3] Schreurs M, et al. Data from: Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Zenodo, version3, DOI:10.5281/zenodo.10653704. 本轮核对记录元数据与已缓存补充表，具体使用S3、S4、Table S1及Sensory thresholds。https://zenodo.org/records/10653704

[4] Schreurs M, et al. Data from: Predicting and improving complex beer flavor through machine learning. Zenodo version4, 2026-10-24. DOI:10.5281/zenodo.23624915. 新增Raw sensory data anonymized.csv；与旧补充表分开注明版本。https://zenodo.org/records/23624915